TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: tùy sự phân công của Bộ Môn Giải Tích- Khoa Toán-Tin Học
- Chức danh, học hàm, học vị: tùy theo giảng viên được phân công.
- Thời gian, địa điểm làm việc: tùy theo giảng viên, Bộ môn Giải tích, khoa Toán-Tin học.
- Địa chỉ liên hệ: tùy theo giảng viên được phân công.
- Điện thoại, email: do giảng viên phụ trách cung cấp
- Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail): tùy theo giảng viên phụ trách môn học.

2. Thông tin chung về học phần

- Mã học phần: MTH00021
- Tên học phần: Vi tích phân 1 (dành cho khoa cntt)
- Tên học phần bằng tiếng Anh: Calculus 1
- Số tín chỉ: 3 lý thuyết + 1 thực hành.
- Cấu trúc/cơ cấu học phần:
  - Số tiết lý thuyết: 45
  - Số tiết thực hành + bài tập: 30
  - Khác:….
- Loại học phần thuộc khối kiến thức (check vào các ô):
  - Kiến thức đại cương: ☒
  - Kiến thức cơ sở ngành: ☐
  - Kiến thức chuyên ngành: ☐
  - Kiến thức bổ trợ: ☐
  - Khóa luận tốt nghiệp: ☐
  - Đồ án/dự án/seminar tốt nghiệp: ☐
  - Khác:….
- Các học phần tiên quyết: Không
- Các học phần học trước học phần này: Không
- Học phần song hành: Không
- Các yêu cầu khác (nếu có):……
- Bộ môn phụ trách học phần: Giải tích, khoa Toán-Tin học

3. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: (*trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần/môn học, kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên, quan hệ với các học phần/môn học khác trong chương trình đào tạo*)

Môn học đóng vai trò cung cấp kiến thức cơ bản về phép toán vi tích phân cho khoa Công nghệ thông tin. Môn học giúp sinh viên có nền tảng cơ bản về Toán phục vụ cho các môn học chuyên ngành. Kiến thức mà sinh viên được trang bị: Tập số thực. Dãy và chuỗi số thực. Sự liên tục, giới hạn, đạo hàm và tích phân Riemann của hàm thực một biến.

4. Mục tiêu của học phần

Ký hiệu mục tiêu của học phần (MH)	Mô tả/nội dung mục tiêu học phần	Mức độ năng lực đạt được (theo thang đánh giá Bloom)	Ghi chú
KIẾN THỨC			
MH1.1	Hiểu biết về hàm số liên tục	3/6	
MH1.2	Hiểu biết về phép tính đạo hàm và vi phân	4/6	
MH1.3	Hiểu biết về phép tính tích phân (tích phân Riemann)	3/6	
MH1.4	Hiểu biết về chuỗi số	3/6	
KỸ NĂNG			
MH2.1	Khảo sát sự tồn tại giới hạn và sự liên tục của một hàm số	3/5	
MH2.2	Thực hiện phép tính đạo hàm, vi phân và áp dụng phép tính này trong một số bài toán thực tiễn.	4/5	
MH2.3	Thực hiện phép tính tích phân bởi nguyên hàm hoặc xấp xỉ tích phân và áp dụng trong khoa học, thực tiễn.	4/5	
MH2.4	Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số và Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa. Xấp xỉ hàm số bởi đa thức Taylor.	3/5	
THÁI ĐỘ			
MH3.1	Nhận thức được vai trò của môn học trong khoa học, đời sống và sẵn sàng đón nhận môn học, lắng nghe và tương tác với lớp học.	2/5	

5. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần

Thứ tự các CĐR	Ký hiệu CĐR học phần (CHP)	Mô tả/nội dung CĐR học phần	Mức độ giảng dạy (I, T, U) *	Liên kết giữa CĐR học phần và mục tiêu học phần	Liên kết giữa CĐR học phần và CĐR chương trình đào tạo
		KIẾN THỨC			
1	CHP1.1	- Phát biểu được định nghĩa của các khái niệm và tính chất liên quan đến hàm số liên tục. - Mô tả được ý nghĩa của tính liên tục của hàm số trên một đoạn-khoảng (tương quan giữa biến thiên của biến số với biến thiên của giá trị hàm; đặc điểm của đồ thị).	T	MH1.1	Phụ thuộc chương trình đào tạo ngoài ngành Toán
2	CHP1.2	- Phát biểu được định nghĩa và mô tả được ý nghĩa (về mặt	T	MH1.2	nt

		đồ thị) đạo hàm của hàm số tại một điểm. Phát biểu được định nghĩa tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm. - Nêu được mối liên hệ giữa đạo hàm với một số đại lượng trong khoa học, thực tiễn như vận tốc, tỉ lệ biến thiên. - Phát biểu được định nghĩa đạo hàm như là một hàm số xác định trên một khoảng. Phát biểu được định nghĩa đạo hàm bậc cao. - Phát biểu được các tính chất của đạo hàm. - Biết các công thức đạo hàm của các hàm sơ cấp			
3	CHP1.3	- Phát biểu được các định lý về giá trị trung bình của tỉ lệ biến có liên quan đạo hàm (định lý Rolle, Lagrange, Cauchy). - Phát biểu được các điều kiện đủ về tính đơn điệu của hàm số trên đoạn-khoảng. - Phát biểu các điều cần, điều kiện đủ của cực trị. - Phát biểu các điều kiện đủ về tính lồi, lõm của hàm số trên một đoạn-khoảng.	T	MH1.2	
4	CHP1.4	- Phát biểu định nghĩa của các khái niệm liên quan đến phép tính tích phân. Phát biểu được tính chất tích phân. - Mô tả được một số đại lượng trong khoa học thực tiễn được tính toán quy về tích phân của một hàm số, đơn cử là diện tích, quãng đường đi được của chất điểm trong một khoảng thời gian v.v.. - Phát biểu được định nghĩa và sự hội tụ của tích phân suy rộng. - Phát biểu được Định lý cơ bản của giải tích; phát biểu được công thức Newton-Leibnitz. - Phát biểu định lý về phép đổi biến trong tìm nguyên hàm hay lấy phân; Phát biểu công thức nguyên hàm hay tích phân từng phần. Biết công thức nguyên hàm của một số hàm sơ cấp. - Phát biểu định nghĩa giá trị trung bình của hàm số trên đoạn $[a; b]$ - Phát biểu được công thức tích phân để định nghĩa kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của một biến ngẫu nhiên liên tục khi biết hàm mật độ xác suất. Mô tả được ý nghĩa các khái niệm này khi đối chiếu với biến ngẫu rời rạc.	T	MH1.3	nt
5	CHP1.5	- Phát biểu được định nghĩa của các khái niệm liên quan đến chuỗi số. Nhận biết vài chuỗi số đặc biệt và tính hội tụ của nó (như chuỗi hình học, chuỗi "kiểu-p" (chuỗi Dirichlet). - Phát biểu các tiêu chuẩn khảo sát sự hội tụ của chuỗi số. - Phát biểu được định nghĩa của các khái niệm liên quan đến chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa, chuỗi Taylor. - Phát biểu được định lý Abel về định nghĩa bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa. - Phát biểu được định lý khai triển đa thức Taylor với dư số Lagrange.	T	MH1.4	nt
		KỸ NĂNG			
6	CHP2.1	- Nhận biết, giải thích được một hàm số có liên tục một phía hoặc liên tục tại một điểm hay không; có liên tục trên đoạn-khoảng hay không? - Chứng minh được một hàm số liên tục có *không-điểm* (*nghiệm*) trên một đoạn. Chứng minh được một hàm số liên tục không đổi dấu trên một đoạn.	U	MH2.1	nt

7	CHP2.2	- Tính được đạo hàm tại một điểm, hoặc tìm biểu thức của đạo hàm như một hàm số dựa trên định nghĩa. Tìm đạo hàm bậc cao. - Vận dụng thành thạo các quy tắc tính toán đạo hàm trong những bài toán tiếp tuyến, đạo hàm hàm ẩn, tỉ lệ biến thiên.	U	MH2.1	nt
8	CHP2.3	- Khảo sát được sự biến thiên và tìm cực trị của hàm số. - Vận dụng kiến thức trên vào các bài toán tối ưu. - Vập dụng được phép xấp xỉ tuyến tính, xấp xỉ vi phân. - Tìm giới hạn với quy tắc L'Hospital.	U	MH2.2	nt
9	CHP2.4	- Lập được tổng Riemann để xấp xỉ tích phân. - Vận dụng được các công thức đổi biến, tích phân từng phần để tính được tích phân. - Vận dụng được phép tính tích phân vào một số bài toán trong khoa học, thực tiễn (có thể lập công thức tìm thể tính của khối tròn xoay theo nhiều dạng). - Tính được giá trị trung bình của hàm số trên đoạn $[a; b]$. - Khảo sát được sự hội tụ và tính tích phân suy rộng.	U	MH2.3	nt
10	CHP2.5	- Khảo sát được sự hội tụ của một chuỗi số. Vận dụng để tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa. - Xấp xỉ một hàm số bởi đa thức Taylor, đánh giá sai số.	U	MH2.4	

(*) I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng

6. Hình thức, phương pháp và trọng số đánh giá kết quả học phần

Hình thức đánh giá	**Nội dung chi tiết**	**Phương pháp đánh giá (đánh dấu X)**				**Ký hiệu bài đánh giá**	**Trọng số đánh giá**	**Ghi chú**
		Viết	Trắc nghiệm	Vấn đáp	Khác			
Đánh giá quá trình	Tổng điểm quá trình					ĐG1 (tổng điểm từ ĐG1.1 đến ĐG1.6)		Quy định từ 30% đến 60%
	Điểm kiểm tra giữa kỳ	x				ĐG1.1	25%	
	Điểm kiểm tra thường xuyên	Do gv hướng dẫn thực hành quyết định				ĐG1.2	25%	
	Điểm thảo luận					ĐG1.3		
	Điểm thực hành					ĐG1.4		
	Điểm báo cáo nhóm					ĐG1.5		
	Điểm chuyên cần					ĐG1.6		
Đánh giá tổng kết	Thi cuối học kỳ	x				ĐG2	50%	Quy định tối thiểu 40%

7. Thang điểm đánh giá: theo thang điểm 10**.**

8. Kế hoạch giảng dạy chi tiết của học phần : Ghi chi tiết đến 2 cấp (chương và bài)

(*) Phướng pháp dạy học: thuyết giảng chủ động; bài tập/thực hành; thảo luận; các phương pháp dạy học tích cực/lấy người học làm trung tâm…

Tên bài giảng của học phần (Chú ý đáp ứng chuẩn đầu ra CHP)	Tuần thứ	Liên kết với CĐR học phần	Hoạt động dạy và học				P.pháp dạy học*	Bài đánh giá
			Số tiết lên lớp			SV tự nghiên cứu, tự học		
			Lý thuyết	Thực hành/ Thực tập	Bài tập	Số tiết		
1. Số thực và hàm số thực	1	CHP1.1; CHP2.1	4	8/3				
1.1. Số thực								
1.2. Hàm số							Th/giảng	
2. Hàm số liên tục	2	CHP1.1; CHP2.1	4	8/3			Th/giảng	
2.1. Giới hạn của hàm số								
2.2. Hàm số liên tục								
3. Phép tính vi phân	3	CHP1.2; CHP2.2	4	8/3			Th/giảng	
3.1. Đạo hàm và các tính chất								
3.2. Các công thức cho đạo hàm								
4. Ứng dụng của đạo hàm	4-5	CHP1.3; CHP2.3	8	16/3			Th/giảng	
4.1. Ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát đồ thị hàm số và bài toán tối ưu								
4.2. Các ứng dụng khác								
5. Phép tính tích phân	6-8	CHP1.4; CHP2.4	12	8			Th/giảng	
5.1. Định nghĩa và tính chất của tích phân								
5.2. Định lý cơ bản của phép tính vi-tích-phân								
5.3. Một số kỹ thuật tính tích phân								
5.4. Ứng dụng tích phân (Chỉ nêu 1-2 ví dụ đơn cử, nêu công thức về *kỳ vọng*, *phương sai* của biến ngẫu nhiên liên tục khi biết hàm mật độ xác suất; nêu ý nghĩa khi liên tưởng đến trường hợp của biến ngẫu nghiên rời rạc).								
6. Chuỗi	9-10	CHP1.5; CHP2.5	8	16/3			Th/giảng	
6.1. Chuỗi số thực								
6.2. Chuỗi hàm								
7. Ôn tập	11		5	10/3			Bài tập	

9. Tài liệu học tập

STT	Tên tác giả	Năm xuất bản	Tên giáo trình	Tên Nhà xuất bản	Giáo trình chính/Tài liệu tham khảo/Khác	Nơi có thể có tài liệu/trang web
1	Bộ môn Giải tích, khoa Toán-Tin học	2022	Giáo trình Vi tích phân 1	Sẽ in	Chính	Link để ở dưới bảng này
2	J. Stewart	2012	Calculus	Brooks/ Cole	Tham khảo	Thư viện trường ĐH. Khoa Học Tự Nhiên Tp. HCM hay ĐH Quốc Gia Tp. HCM

Nơi tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1NA1G0NSIVjnu_zG7e0JTnOvGfFqmuuVg/view

10. Quy định của môn học

Sinh viên phải tham gia lớp học như sau:

- Dự lớp lý thuyết tối thiểu 80% tổng số giờ môn học, nếu không tuân thủ sẽ không được thi và xem như không đạt tín chỉ môn học
- Dự lớp bài tập và thực hành tối thiểu: 80% tổng số giờ môn học, nếu không tuân thủ sẽ không được thi và xem như không đạt tín chỉ môn học

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

TRƯỞNG BỘ MÔN
(ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG KHOA
(ký, ghi rõ họ tên)